

 INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA Campus São José	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS SÃO JOSÉ ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES CAL129003 Sequências e Séries Profa. Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br
---	--

Séries numéricas – Aula 1

A representação de somas infinitas é uma das aplicações mais importantes das sequências. Informalmente, se $\{a_n\}$ é uma sequência infinita, então a soma

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

é chamada uma **série infinita** (ou simplesmente série). Os números $a_1, a_2, a_3, \dots$ são os **termos** da série. No caso de certas séries, convém começar a soma com índice $n=0$. Para facilitar a escrita, as séries serão denotadas apenas por $\sum a_n$. Nesses casos, o índice do primeiro termo ($n=0$ ou $n=1$) deve ser determinado a partir do contexto em que se encontra a série em questão.

Para encontrar a soma de uma série infinita, considere a seguinte sequência de somas parciais:

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

$\vdots$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n$$

1. Definição de séries convergentes e divergentes: Dada uma série infinita $\sum a_n$ sua n -ésima soma parcial é

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n$$

Se a sequência de somas parciais $\{S_n\}$ converge para S , dizemos que a série $\sum a_n$ **converge**. O número S é chamado soma da série. Além disso, escrevemos

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots$$

Se $\{S_n\}$ diverge, dizemos que a série também **diverge**.

O estudo de séries envolve duas questões básicas: dada uma série, determinar se ela converge ou diverge e, em caso de convergência, calcular sua soma.

Exemplo 1: Séries convergentes e divergentes

a) A série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

tem as seguintes somas parciais:

$$S_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$S_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

$\vdots$

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{2^n - 1}{2^n}$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n - 1}{2^n} = 1$$

vemos que a série converge e que a sua soma é igual a 1.

b) A n-ésima soma parcial da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots$$

é dada por

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Como o limite de S_n é 1, a série converge e sua soma é igual a 1.

c) A série

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \dots$$

diverge uma vez que sua sequência de somas parciais $S_n = n$ diverge.

2. A série na parte (b) do Exemplo 1 é chamada de uma **série telescópica**. Isto é, ela é da forma :

$$(b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + (b_4 - b_5) + \dots$$

Observe que b_2 é cancelado pelo segundo membro, b_3 pelo terceiro, e assim em diante. Portanto, a n-ésima soma parcial da série é igual a $S_n = b_1 - b_n$. Consequentemente, uma série

telescópica converge se, e somente se, tem limite finito quando $n \rightarrow \infty$. Além disso, quando a série converge, sua soma é

$$S = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Exemplo 2: Escrevendo uma série em forma telescópica (usando frações parciais)

Calcule a soma da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{4n^2 - 1}$$

3. Séries Geométricas

Uma série do tipo encontrado na parte (a) do Exemplo 1 é chamada série geométrica.

Definição : A série

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n + \dots, a \neq 0$$

é chamada uma série geométrica de razão r .

Convergência de uma série geométrica: Uma série geométrica de razão r diverge se $|r| \geq 1$. Se $0 < |r| < 1$, a série converge e sua soma é igual a

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, 0 < r < 1$$

Exemplo 3: Série geométrica convergente (verificar a convergência e calcular a soma):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

Exemplo 4: Série geométrica divergente:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{2} \right)^n$$

A fórmula da soma das séries geométricas pode ser utilizada para escrever **dízimas periódicas** como o quociente de dois inteiros.

Exemplo 5: Expressando uma dízima periódica como uma série geométrica.

Use uma série geométrica para expressar $0,0808\overline{08}$ como quociente de dois inteiros.

Observação: A remoção de um número finito de termos de uma série não afeta sua convergência. Por exemplo, as séries geométricas

$$\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

e

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

convergem. Além disso, como a soma da segunda é $\frac{a}{1-r}=2$, é fácil ver que a primeira converge a

$$S = 2 - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \right]$$

$$S = 2 - \frac{15}{8} = \frac{1}{8}$$

4. Propriedades das séries

As propriedades listadas a seguir são consequências imediatas das propriedades correspondentes dos limites de sequências.

Teorema: Se $\sum a_n = A$, $\sum b_n = B$ e c é um número real, as séries a seguir convergem para as somas indicadas.

$$1. \sum c a_n = cA$$

$$2. \sum (a_n + b_n) = A + B$$

$$3. \sum (a_n - b_n) = A - B$$

O próximo teorema diz que se uma série converge, então o limite do seu n -ésimo termo é zero.

Teorema: Limite do n -ésimo termo de uma série convergente

Se a série $\sum a_n$ converge, então a sequência $\{a_n\}$ tende a 0.

5. Teste do n -ésimo termo (ou teste da divergência)

Se a sequência $\{a_n\}$ não converge para 0, então a série $\sum a_n$ é divergente.

(usar como contra-exemplo a série harmônica)

Exemplo 6: Verificar a convergência das seguintes séries

a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n$$

b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2n!+1}$$

c)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Obs.: Como o limite do n -ésimo termo é zero, o teste não pode ser aplicado e *nada* se pode dizer, no momento, sobre a convergência ou divergência da série. Mais tarde veremos que a série em questão é divergente.

Lista de exercícios 1: Resolver os exercícios ímpares do 1 ao 53, da seção 10.2.

Fonte: Larson ; Hostetler ; Edwards. Cálculo com aplicações. V.2, 5a ed.. Rio de Janeiro : LTC, 1998.